SAARE PLATFORM

Enterprise AI Runtime Governance & Infrastructure Whitepaper

NIVEL 3 ENTERPRISE

Ref: MS3V-ISV-ARCH-2026-V14
Fecha: 05 de Agosto de 2026

< 1.16 ms	0 Bytes	> 8,500 rps	100% Determinista
LATENCIA MEDIA L7	ESCRITURA EN DISCO	THROUGHPUT POR NODO	EVALUACIÓN DE REGLAS

1. RESUMEN EJECUTIVO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La adopción masiva de Inteligencia Artificial Generativa, modelos LLM y agentes autónomos (protocolo MCP) en infraestructuras corporativas plantea un desafío crítico de seguridad: la inspección pasiva y los análisis *ex-post* en archivos de log resultan ineficaces. Una vez que un payload con secretos comerciales, datos financieros o credenciales abandona la red corporativa, la infracción legal y la fuga de información se han consumado.

SAARE Platform resuelve esta falla estructural mediante una arquitectura de gobierno e inspección perimetral activa *ex-ante* en Capa 7. Posicionado como un Policy Enforcement Point (PEP) de ultra-baja latencia, el Runtime evalúa, sanitiza y enruta las peticiones en memoria volátil de forma determinista antes de alcanzar las APIs de inferencia externas o locales.

2. DIFERENCIADORES ARQUITECTURA E INVARIANTES TÉCNICAS

Runtime Determinista (Deterministic Policy Engine)

A diferencia de los filtros probabilísticos sujetos a alucinaciones, la inspección perimetral de SAARE ejecuta reglas lógicas deterministas sobre vectores de lenguaje sin invocar modelos LLM externos durante la fase perimetral.

Memoria Volátil Zero-Disk (RAM Ephemeral)

Procesamiento exclusivo en páginas de RAM contiguas (HugePages 2MB). Al finalizar la inspección, los buffers se purgan mediante sobrescritura cero (`memset_s`) y llamadas `SYS_madvise(MADV_DONTNEED)`.

Aislamiento IPC y Dominio de Bucle Cerrado

Comunicación por Sockets UNIX POSIX (`/var/run/saare_core.sock`). Suprime la sobrecarga TCP/IP (sin fragmentación MTU ni congestión de puertos) y neutraliza escuchas locales no autorizadas.

Evidencia Criptográfica Inalterable

Generación en caliente de sellos de auditoría firmados con curva elíptica Ed25519 y sellado HMAC-SHA256, proporcionando trazabilidad con validez probatoria sin comprometer la latencia.

3. ARQUITECTURA DE PLATAFORMA (CONTROL PLANE VS. DATA PLANE)



SAARE PLATFORM

Ref: MS3V-ISV-ARCH-2026-V14
Gabinete Técnico MS3V

Arquitectura de Módulos, Despliegue y Cumplimiento Normativo

4. ESTRUCTURA DE PILARES COMERCIALES Y MÓDULOS CORE

PILAR COMERCIAL	MÓDULO CORE	RESPONSABILIDAD TÉCNICA & CAPABILITIES

1. SAARE Runtime Kernel	`Active Shield`
	`Token Engine`
	`Sovereignty Core`
		Inspección L7 perimetral ex-ante. Anonimización PHI/PII en RAM, optimización FinOps de costes de API (-45%) y soporte Air-Gapped sin conexión saliente.

2. SAARE Assurance	`Evidence Engine`
	`Identity Shield`
	`IP Protection`
		Firma criptográfica Ed25519 de transacciones, detección antifraude KYC/DeepFake en vídeo/audio y auditoría de derechos de autor con marcas C2PA.

3. SAARE Framework	`Compliance Center`
	`Safe Learning`
	`GovPack-ENS`
		Traducción declarativa de reglas normativas (EU AI Act, ISO 42001, DORA). Extracción en caliente de la matriz SoA y soporte para el Esquema Nacional de Seguridad.

4. SAARE Ecosystem	`Developer SDK`
	`MCPSecurityGuard`
	`OEM Integration`
		SDKs nativos (Python, C-ABI DLL, Rust), middleware de cortacircuitos sintáctico para agentes autónomos MCP y empaquetado en contenedores aislados.

5. MODELOS DE DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN ENTERPRISE

Modelos de Despliegue (Deploy Anywhere)

- **Single Node / Sidecar:** Micro-contenedor junto a aplicaciones RAG.
- **Kubernetes / Helm:** Despliegue escalable en clusters de alta disponibilidad.
- **Air-Gapped / On-Premise:** Operación aislada en entornos de Defensa o Industria.
- **Embedded OEM:** Compilación estática C-ABI para fabricantes ISV.

Compatibilidad de Integración

- **Protocolos:** REST, gRPC, WebSocket, Unix Domain Socket.
- **Ecosistemas AI:** OpenAI, Azure OpenAI, Anthropic, Gemini, Ollama, vLLM.
- **Frameworks:** LangChain, LlamaIndex, Agentes MCP, Copilot Studio.
- **SDKs Nativos:** Python, Rust, C/C++, WASM, Node.js.

6. AUTOMATIZACIÓN GRC Y MATRIZ NORMATIVA

El motor registra métricas de cumplimiento estrictamente agregadas y volátiles (conteo numérico de políticas aplicadas sin almacenar payloads). Mediante la función *Hot GRC Data Extraction*, el plano de control genera informes de auditoría y la Declaración de Aplicabilidad (SoA) en menos de 120 segundos.

- **EU AI Act (Arts. 9, 12, 14, 15):** Gestión ex-ante de riesgos, trazabilidad criptográfica y mitigación de prompt injections.
- **ISO/IEC 42001 (AIMS Anexo A):** Generación continua de evidencias para la certificación del Sistema de Gestión de IA.
- **DORA & RGPD (Arts. 25 & 32):** Aislamiento de infraestructuras críticas y garantía de no persistencia de PII en disco.

7. MODELO COMERCIAL Y PROCESO DE EVALUACIÓN

FASE COMERCIAL	ALCANCE DEL SERVICIO	ENTREGABLE CLAVE
1. Discovery / Assessment	Análisis de visibilidad, auditoría de Shadow AI y diagnóstico de riesgos de infraestructura en menos de 60 minutos.	Informe Ejecutivo de Riesgos y Matriz GRC Inicial.
2. Pilot Program (30 Días)	Despliegue completo del Runtime Kernel en entorno de staging/prueba con acompañamiento técnico dedicado.	Validación de latencia, integración SDK y prueba E2E.
3. Enterprise / OEM	Licenciamiento de producción por nodo o volumen con SLA del 99.9%, soporte 24/7 y arquitectura HA.	Licencia `saare.lic` Ed25519 y soporte Enterprise.

Por la Entidad Emisora (MS3V S.A.A.R.E. SL)

Alfonso Ferrer Torres
Fundador & Director de Arquitectura de Ciberseguridad
NIF: 48553065L | Email: legal@saare.es

Validación Técnica / Evaluación

Comité Técnico & Arquitectura Enterprise
Documento Oficial para Revisión de Inversión e Integración ISV
Hash SHA-256 Validado